

अध्याय 5 : जैव प्रक्रम

Chapter 5 : Life Processes

कक्षा 10 विज्ञान · यू.पी. बोर्ड · पिछले वर्षों के प्रश्न (2022 – 2026)

Class 10 Science · UP Board · Previous Years' Questions (2022 – 2026)

सभी प्रश्न व उत्तर हिंदी + अंग्रेज़ी में · वर्ष व सेट कोड सहित

All questions & detailed answers in Hindi + English · with year & set code

कुल प्रश्न / Total : 36 बहुविकल्पीय (MCQ) + 35 वर्णनात्मक / Descriptive (सभी प्रश्न उनके वर्ष व सेट कोड के साथ).

समावेशित प्रश्नपत्र / Papers covered : 2022 – BP, BO · 2023 – EK, EM, EO, EP · 2024 – IL · 2025 – CJ, CL, CM, CN · 2026 – GK, GL, GM.

नोट / Note : (1) एक ही टॉपिक के प्रश्न जो कई सेट में दोहराए गए हैं, उनका विस्तृत उत्तर एक बार दिया गया है और सभी वर्ष/सेट टैग ऊपर दिखाए गए हैं। (2) विकल्प वाले (OR) प्रश्नों में केवल वही भाग लिया है जो जैव प्रक्रम से संबंधित है। (3) उत्तर NCERT/UP Board पाठ्यक्रम के आधार पर हल किए गए हैं (आधिकारिक उत्तर-कुंजी नहीं)। (4) 2024 सेट IL के भाग-ख में जैव प्रक्रम का कोई प्रश्न नहीं था।
(1) Repeated questions on one topic are answered once in detail, with every year/set tag shown above it. (2) For OR-type questions only the Life-Processes part is included. (3) Answers are solved from the NCERT / UP Board syllabus (not an official answer key). (4) Set IL 2024 had no Life-Processes question in the descriptive part.

प्रश्न सूची / Question Index

Year	Set code	MCQ (Part A)	Descriptive (Part B)
2022	824(BO)	Q.9(b), Q.9(c), Q.9(d)	Q.10(c), Q.10(b), Q.11(a)
2022	824(BP)	Q.9(a), Q.9(d)	Q.10(c), Q.10(a), Q.11(b) (OR-i), Q.11(b) (OR-ii), Q.11(b) (i)
2023	824(EK)	Q.14, Q.17	Q.11 (OR), Q.11
2023	824(EM)	Q.14, Q.15, Q.20	Q.28, Q.31 (OR)
2023	824(EO)	Q.17, Q.18, Q.19	–
2023	824(EP)	Q.16	Q.11 (OR-ii), Q.8(i), Q.11 (OR-ii), Q.9, Q.11
2024	824(IL)	Q.12, Q.14, Q.15	–
2025	824(CJ)	Q.14, Q.15	Q.11, Q.11 (OR)
2025	824(CL)	Q.14, Q.15, Q.18	Q.10
2025	824(CM)	Q.14, Q.18	Q.9, Q.11 (OR), Q.11
2025	824(CN)	Q.14, Q.16	Q.10(i)
2026	824(GK)	Q.15, Q.16	Q.10(i), Q.11, Q.11 (OR-ii), Q.10(ii)
2026	824(GL)	Q.14, Q.15, Q.16, Q.18, Q.20	Q.11 (OR-iii), Q.11, Q.11 (OR-i), Q.11 (OR-ii)
2026	824(GM)	Q.16, Q.17, Q.18	Q.10(ii), Q.11, Q.10(i)

भाग 1 : बहुविकल्पीय प्रश्न (प्रत्येक 1 अंक) / Part 1 : Multiple Choice Questions (1 mark each)

वर्ष / Year 2022

2022 Set 824(BP) Q.9(a) 1 mark

प्र. Q.9(a) क्लोरोफिल अवशोषित करता है

- (A) जल (B) खनिज लवण (C) प्रकाश ऊर्जा (D) ऑक्सीजन

Q. Q.9(a) Chlorophyll absorbs

- (A) Water (B) Mineral nutrients (C) Light energy (D) Oxygen

उत्तर / Answer : (C) Light energy

स्पष्टीकरण : क्लोरोफिल (पर्णहरित) हरा वर्णक है जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को सोखकर प्रकाश-संश्लेषण में मदद करता है।

Explanation : Chlorophyll is the green pigment that absorbs light energy from the sun and makes photosynthesis possible.

2022 Set 824(BP) Q.9(d) 1 mark

प्र. Q.9(d) निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है ?

- (A) फफूँदी (B) फीताकृमि (C) यीस्ट (D) मनी प्लांट

Q. Q.9(d) Which of the following is not a heterotroph ?

- (A) Fungi (B) Tapeworm (C) Yeast (D) Money-plant

उत्तर / Answer : (D) Money-plant

स्पष्टीकरण : मनी प्लांट हरा पौधा है, जो प्रकाश-संश्लेषण से अपना भोजन स्वयं बनाता है, अतः स्वपोषी है। शेष तीनों दूसरों पर भोजन के लिए निर्भर हैं।

Explanation : Money-plant is a green plant that makes its own food by photosynthesis, so it is an autotroph. The other three depend on others for food.

2022 Set 824(BO) Q.9(b) 1 mark

प्र. Q.9(b) स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक है ?

- (A) कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल (B) क्लोरोफिल (C) सूर्य का प्रकाश (D) इनमें से सभी

Q. Q.9(b) What is necessary for autotrophic nutrition ?

- (A) CO₂ and H₂O (B) Chlorophyll (C) Sunlight (D) All of these

उत्तर / Answer : (D) All of these

स्पष्टीकरण : स्वपोषी पोषण के लिए CO₂, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश – चारों आवश्यक हैं।

Explanation : Autotrophic nutrition needs CO₂, water, chlorophyll and sunlight – all of them.

2022 Set 824(BO) Q.9(c) 1 mark

प्र. Q.9(c) मूत्र निर्माण होता है

- (A) वृक्क में (B) यकृत में (C) प्लीहा में (D) हृदय में

Q. Q.9(c) Urine formation occurs in

- (A) Kidney (B) Liver (C) Spleen (D) Heart

उत्तर / Answer : (A) Kidney

स्पष्टीकरण : वृक्क की इकाई नेफ्रॉन रक्त को छानकर मूत्र बनाती है।

Explanation : Nephrons of the kidney filter the blood and form urine.

2022 Set 824(BO) Q.9(d) 1 mark

प्र. Q.9(d) लार में कौन-सा एन्जाइम पाया जाता है ?

- (A) पेप्सिन (B) एमिलेस (C) ट्रिप्सिन (D) लाइपेस

Q. Q.9(d) Which enzyme is found in saliva ?

- (A) Pepsin (B) Amylase (C) Trypsin (D) Lipase

उत्तर / Answer : (B) Amylase

स्पष्टीकरण : लार में लार एमिलेस (टायलिन) होता है जो मंड (स्टार्च) को माल्टोज़ शर्करा में बदलता है।

Explanation : Saliva contains salivary amylase (ptyalin) which breaks starch into maltose sugar.

वर्ष / Year 2023

2023 Set 824(EK) Q.14 1 mark

प्र. Q.14 पौधे में जाइलम का कार्य है

- (A) जल का संवहन (B) भोजन का स्थानान्तरण (C) अमीनो अम्ल का स्थानान्तरण (D) ऑक्सीजन का स्थानान्तरण

Q. Q.14 The function of xylem in plant is

- (A) conduction of water (B) translocation of food (C) translocation of amino acid
(D) translocation of oxygen

उत्तर / Answer : (A) conduction of water

स्पष्टीकरण : जाइलम (दारू) जड़ से अवशोषित जल व खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुँचाता है।

Explanation : Xylem carries water and minerals absorbed by the roots up to the leaves.

2023 Set 824(EK) Q.17 1 mark

प्र. Q.17 स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है

- (A) कार्बन डाइऑक्साइड व जल (B) क्लोरोफिल (C) सूर्य का प्रकाश (D) ये सभी

Q. Q.17 The autotrophic mode of nutrition requires

- (A) Carbon dioxide & water (B) Chlorophyll (C) Sunlight (D) All of these

उत्तर / Answer : (D) All of these

स्पष्टीकरण : प्रकाश-संश्लेषण हेतु CO_2 , जल, क्लोरोफिल और सूर्य-प्रकाश चारों चाहिए।

Explanation : Photosynthesis needs CO_2 , water, chlorophyll and sunlight together.

2023 Set 824(EM) Q.14 1 mark

प्र. Q.14 जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज पौधे में किसके द्वारा संवहित होते हैं ?

- (A) जाइलम (B) फ्लोएम (C) रंघ्र (D) एधा (कैम्बियम)

Q. Q.14 The water and minerals absorbed by roots are transported in plants by

- (A) Xylem (B) Phloem (C) Stomata (D) Cambium

उत्तर / Answer : (A) Xylem

स्पष्टीकरण : जल व खनिज का ऊपर की ओर संवहन जाइलम करता है; भोजन का संवहन फ्लोएम करता है।

Explanation : Xylem conducts water and minerals upward; phloem conducts food.

2023 Set 824(EM) Q.15 1 mark

प्र. Q.15 स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्त-दाब (B.P.) होता है

- (A) 140/90 (B) 140/100 (C) 120/80 (D) 150/85

Q. Q.15 In healthy human, the normal Blood Pressure (B.P.) is

- (A) 140/90 (B) 140/100 (C) 120/80 (D) 150/85

उत्तर / Answer : (C) 120/80

स्पष्टीकरण : सामान्य रक्त-दाब 120/80 mm Hg है (संकुचन दाब 120, शिथिलन दाब 80)।

Explanation : Normal blood pressure is 120/80 mm Hg (systolic 120, diastolic 80).

2023 Set 824(EM) Q.20 1 mark

प्र. Q.20 जठर ग्रंथियाँ (Gastric glands) पायी जाती हैं

- (A) छोटी आँत में (B) आमाशय में (C) अग्न्याशय में (D) बड़ी आँत में

Q. Q.20 Gastric glands are present in

- (A) small intestine (B) stomach (C) pancreas (D) large intestine

उत्तर / Answer : (B) stomach

स्पष्टीकरण : जठर ग्रंथियाँ आमाशय की दीवार में होती हैं और HCl, पेप्सिन व श्लेष्मा स्रावित करती हैं।

Explanation : Gastric glands lie in the stomach wall and secrete HCl, pepsin and mucus.

2023 Set 824(EO) Q.17 1 mark

प्र. Q.17 कूपिकाएँ (Alveoli) पायी जाती हैं

- (A) यकृत में (B) फेफड़ों में (C) आमाशय में (D) जीभ में

Q. Q.17 Alveoli occur in

- (A) Liver (B) Lungs (C) Stomach (D) Tongue

उत्तर / Answer : (B) Lungs

स्पष्टीकरण : फेफड़ों में असंख्य सूक्ष्म वायु-कूपिकाएँ होती हैं जहाँ O₂ और CO₂ का आदान-प्रदान होता है।

Explanation : Lungs contain millions of tiny alveoli where O₂ and CO₂ are exchanged.

2023 Set 824(EO) Q.18 1 mark

प्र. Q.18 जल के संवहन के लिए पौधों में होता है

- (A) फ्लोएम (B) रंध्र (C) पिथ (मज्जा) (D) जाइलम

Q. Q.18 For the transport of water, plants have

- (A) Phloem (B) Stomata (C) Pith (D) Xylem

उत्तर / Answer : (D) Xylem

स्पष्टीकरण : जल-परिवहन जाइलम की वाहिकाओं व वाहिनिकाओं द्वारा होता है।

Explanation : Water is transported through the vessels and tracheids of xylem.

2023 Set 824(EO) Q.19 1 mark

प्र. Q.19 स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्त-दाब है

- (A) 140/80 (B) 120/80 (C) 185/100 (D) 125/115

Q. Q.19 Normal blood pressure of a healthy human is

- (A) 140/80 (B) 120/80 (C) 185/100 (D) 125/115

उत्तर / Answer : (B) 120/80

स्पष्टीकरण : सामान्य रक्त-दाब 120/80 mm Hg होता है।

Explanation : Normal blood pressure is 120/80 mm Hg.

2023 Set 824(EP) Q.16 1 mark

प्र. Q.16 निम्नलिखित में कौन-सा जोड़ा प्रकाश-संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है ?

- (A) CO_2 एवं O_2 (B) जल एवं O_2 (C) जल एवं CO_2 (D) CO_2 एवं N_2

Q. Q.16 Which of the following pair is used in the reaction of photosynthesis ?

- (A) Carbon dioxide and Oxygen (B) Water and Oxygen (C) Water and Carbon dioxide
(D) Carbon dioxide and Nitrogen

उत्तर / Answer : (C) Water and Carbon dioxide

स्पष्टीकरण : प्रकाश-संश्लेषण में कच्चे पदार्थ जल और CO_2 हैं; O_2 इसका उप-उत्पाद है।

Explanation : Water and carbon dioxide are the raw materials of photosynthesis; oxygen is a by-product.

वर्ष / Year 2024

2024 Set 824(IL) Q.12 1 mark

प्र. Q.12 सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO_2 व H_2O के संयोग से कौन-सा यौगिक बनता है ?

- (A) ग्लूकोज (B) CHCl_3 (C) CCl_4 (D) CFCl_3

Q. Q.12 Which compound is formed by combining CO_2 and H_2O in the presence of sunlight and chlorophyll ?

- (A) Glucose (B) CHCl_3 (C) CCl_4 (D) CFCl_3

उत्तर / Answer : (A) Glucose

स्पष्टीकरण : प्रकाश-संश्लेषण में $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{ग्लूकोज (C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6) + \text{O}_2$ बनता है।

Explanation : In photosynthesis $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{glucose (C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6) + \text{O}_2$.

2024 Set 824(IL) Q.14 1 mark

प्र. Q.14 पौधों में फ्लोएम का कार्य है

- (A) जल एवं खनिज का परिवहन (B) वाष्पोत्सर्जन (C) भोजन का स्थानान्तरण (D) इनमें से कोई नहीं

Q. Q.14 Function of phloem in plants is

- (A) Transportation of water and minerals (B) Transpiration (C) Translocation of foods
(D) None of the above

उत्तर / Answer : (C) Translocation of foods

स्पष्टीकरण : फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन (सुक्रोज) को पौधे के सभी भागों तक पहुँचाता है, इसे स्थानान्तरण (translocation) कहते हैं।

Explanation : Phloem carries the food (sucrose) made in leaves to all parts of the plant; this is called translocation.

2024 Set 824(IL) Q.15 1 mark

प्र. Q.15 मनुष्य में पाचन किस अंग से प्रारम्भ होता है ?

- (A) मुख से (B) यकृत से (C) छोटी आँत से (D) पित्ताशय से

Q. Q.15 In humans, digestion starts with which organ ?

- (A) From mouth (B) From liver (C) From small intestine (D) From gall bladder

उत्तर / Answer : (A) From mouth

स्पष्टीकरण : मुख में लार एमिलेस द्वारा स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है।

Explanation : Digestion of starch begins in the mouth by salivary amylase.

वर्ष / Year 2025

2025 Set 824(CJ) Q.14 1 mark

प्र. Q.14 मानव में निम्न में से कौन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है ?

- (A) आमाशय (B) प्लीहा (C) हृदय (D) वृक्क

Q. Q.14 Which of the following is related to excretory system in humans ?

- (A) Stomach (B) Spleen (C) Heart (D) Kidney

उत्तर / Answer : (D) Kidney

स्पष्टीकरण : वृक्क (kidney) मुख्य उत्सर्जी अंग है।

Explanation : Kidney is the main excretory organ.

2025 Set 824(CJ) Q.15 1 mark

प्र. Q.15 श्वसन के दौरान ग्लूकोज अणु का पायरुवेट अणु में विखण्डन होता है

- (A) माइटोकॉण्ड्रियल मैट्रिक्स में (B) कोशिकाद्रव्य में (C) केन्द्रकद्रव्य में (D) लाइसोसोम में

Q. Q.15 During respiration, break-down of glucose into pyruvate takes place in

- (A) Mitochondrial matrix (B) Cytoplasm (C) Nucleoplasm (D) Lysosome

उत्तर / Answer : (B) Cytoplasm

स्पष्टीकरण : ग्लाइकोलिसिस कोशिकाद्रव्य (साइटोप्लाज्म) में होती है; पायरुवेट आगे माइटोकॉण्ड्रिया में जाता है।

Explanation : Glycolysis occurs in the cytoplasm; pyruvate then goes to mitochondria (in aerobic respiration).

2025 Set 824(CL) Q.14 1 mark

प्र. Q.14 छः कार्बन वाले ग्लूकोज अणु का तीन कार्बन वाले पायरुवेट में विखण्डन – यह प्रक्रम होता है

- (A) कोशिकाद्रव्य में (B) माइटोकॉण्ड्रिया में (C) केन्द्रक में (D) डी.एन.ए. में

Q. Q.14 Glucose (6C) is broken down into pyruvate (3C). This process takes place

- (A) in cytoplasm (B) in mitochondria (C) in nucleus (D) in DNA

उत्तर / Answer : (A) in cytoplasm

स्पष्टीकरण : यह पहला चरण ग्लाइकोलिसिस है जो कोशिकाद्रव्य में होता है।

Explanation : This first step is glycolysis, which takes place in the cytoplasm.

2025 Set 824(CL) Q.15 1 mark

प्र. Q.15 अपोहन (Dialysis) सम्बन्धित है

- (A) पोषण से (B) श्वसन से (C) उत्सर्जन से (D) परिवहन से

Q. Q.15 Dialysis is related

- (A) to nutrition (B) to respiration (C) to excretion (D) to transportation

उत्तर / Answer : (C) to excretion

स्पष्टीकरण : अपोहन (कृत्रिम वृक्क) वृक्क खराब होने पर रक्त से अपशिष्ट (यूरिया) निकालने की विधि है।

Explanation : Dialysis (artificial kidney) removes waste such as urea from blood when kidneys fail.

2025 Set 824(CL) Q.18 1 mark

प्र. Q.18 क्लोरोफिल आवश्यक है

- (A) प्रकाश-संश्लेषण के लिए (B) श्वसन के लिए (C) उत्सर्जन के लिए (D) वाष्पोत्सर्जन के लिए

Q. Q.18 Chlorophyll is important

- (A) for photosynthesis (B) for respiration (C) for excretion (D) for transpiration

उत्तर / Answer : (A) for photosynthesis

स्पष्टीकरण : क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा सोखकर प्रकाश-संश्लेषण कराता है।

Explanation : Chlorophyll traps light energy for photosynthesis.

2025 Set 824(CM) Q.14 1 mark

प्र. Q.14 प्रकाश-संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है ?

- (A) ऑक्सीजन, CO₂, क्लोरोप्लास्ट तथा अंधकार (B) CO₂, जल, माइटोकॉण्ड्रिया तथा सूर्य-प्रकाश
(C) CO₂, जल, क्लोरोप्लास्ट तथा सूर्य-प्रकाश (D) नाइट्रोजन, जल, क्लोरोप्लास्ट तथा सूर्य-प्रकाश

Q. Q.14 What are required for photosynthesis ?

- (A) Oxygen, Carbon dioxide, Chloroplast and Darkness
(B) Carbon dioxide, Water, Mitochondria and Sunlight (C) Carbon dioxide, Water, Chloroplast and Sunlight
(D) Nitrogen, Water, Chloroplast and Sunlight

उत्तर / Answer : (C) Carbon dioxide, Water, Chloroplast and Sunlight

स्पष्टीकरण : प्रकाश-संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है और CO₂, जल व सूर्य-प्रकाश चाहिए।

Explanation : Photosynthesis occurs in chloroplasts and needs CO₂, water and sunlight.

2025 Set 824(CM) Q.18 1 mark

प्र. Q.18 'द्वार कोशिकाएँ' (Guard cells) पायी जाती हैं

- (A) फेफड़े में (B) यकृत में (C) रंध्र में (D) हृदय में

Q. Q.18 'Guard Cells' are found in

- (A) lung (B) liver (C) stomata (D) heart

उत्तर / Answer : (C) stomata

स्पष्टीकरण : दो द्वार कोशिकाएँ मिलकर रंध्र (stomata) का छिद्र खोलती-बंद करती हैं।

Explanation : Two guard cells surround and open/close the stomatal pore.

2025 Set 824(CN) Q.14 1 mark

प्र. Q.14 मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, जो सम्बंधित है

- (A) पोषण से (B) श्वसन से (C) उत्सर्जन से (D) परिवहन से

Q. Q.14 The kidneys in human beings are a part of system which is related with

- (A) nutrition (B) respiration (C) excretion (D) transportation

उत्तर / Answer : (C) excretion

स्पष्टीकरण : वृक्क उत्सर्जन तंत्र का भाग हैं।

Explanation : Kidneys are part of the excretory system.

2025 Set 824(CN) Q.16 1 mark

प्र. Q.16 ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है

- (A) प्रोटीन (B) पाइरुवेट (C) फॉस्फेट (D) फ्रक्टोज

Q. Q.16 The final product of Glycolysis is

- (A) Protein (B) Pyruvate (C) Phosphate (D) Fructose

उत्तर / Answer : (B) Pyruvate

स्पष्टीकरण : ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज (6C) से दो पायरुवेट (3C) बनते हैं।

Explanation : Glycolysis converts one glucose (6C) into two pyruvate (3C) molecules.

वर्ष / Year 2026

2026 Set 824(GK) Q.15 1 mark

प्र. Q.15 रक्त-दाब मापा जाता है

- (A) स्फाइगमोमैट्रोमीटर (B) स्टैथोस्कोप (C) माइक्रोमीटर (D) माइक्रोस्कोप

Q. Q.15 Blood pressure is measured by

- (A) Sphygmomanometer (B) Stethoscope (C) Micrometer (D) Microscope

उत्तर / Answer : (A) Sphygmomanometer

स्पष्टीकरण : रक्त-दाब मापने का यन्त्र स्फिग्मोमैट्रोमीटर है; स्टैथोस्कोप केवल हृदय-धड़कन सुनने के काम आता है।

Explanation : Blood pressure is measured with a sphygmomanometer; a stethoscope only listens to heart sounds.

2026 Set 824(GK) Q.16 1 mark

प्र. Q.16 पित्त रस स्रावित होता है

- (A) पित्ताशय द्वारा (B) यकृत द्वारा (C) अग्न्याशय द्वारा (D) आमाशय द्वारा

Q. Q.16 Bile juice is secreted by

- (A) Gall bladder (B) Liver (C) Pancreas (D) Stomach

उत्तर / Answer : (B) Liver

स्पष्टीकरण : पित्त रस यकृत (लीवर) बनाता है; पित्ताशय उसे केवल संचित करता है।

Explanation : Bile is produced by the liver; the gall bladder only stores it.

2026 Set 824(GL) Q.14 1 mark

प्र. Q.14 स्फाइगमोमैनीमीटर का प्रयोग किया जाता है

- (A) शरीर का तापमान मापने के लिए (B) रक्तदाब मापने के लिए (C) रक्त की मात्रा मापने के लिए (D) श्वसन दर मापने के लिए

Q. Q.14 Sphygmomanometer is used

- (A) to measure the body temperature (B) to measure the blood pressure
(C) to measure the quantity of blood (D) to measure the respiratory rate

उत्तर / Answer : (B) to measure the blood pressure

स्पष्टीकरण : यह रक्तदाब मापने का उपकरण है।

Explanation : It is the instrument for measuring blood pressure.

2026 Set 824(GL) Q.15 1 mark

प्र. Q.15 निम्नलिखित में किस प्रक्रिया के दौरान ATP अणु निर्मित होता है ?

- (A) प्रकाश संश्लेषण (B) श्वसन (C) प्रोटीन संश्लेषण (D) अपघटन

Q. Q.15 During which process is the ATP molecule formed ?

- (A) Photosynthesis (B) Respiration (C) Protein synthesis (D) Decomposition

उत्तर / Answer : (B) Respiration

स्पष्टीकरण : श्वसन में भोजन के ऑक्सीकरण से निकली ऊर्जा ATP के रूप में संचित होती है।

Explanation : Energy released by oxidation of food in respiration is stored as ATP.

2026 Set 824(GL) Q.16 1 mark

प्र. Q.16 आहारनाल की शुरुआत होती है

- (A) आमाशय से (B) ग्रसनी से (C) मुख से (D) भोजननली से

Q. Q.16 The alimentary canal begins from

- (A) Stomach (B) Pharynx (C) Mouth (D) Esophagus

उत्तर / Answer : (C) Mouth

स्पष्टीकरण : आहारनाल मुख (मुखगुहा) से शुरू होकर गुदा पर समाप्त होती है।

Explanation : The alimentary canal starts at the mouth and ends at the anus.

2026 Set 824(GL) Q.18 1 mark

प्र. Q.18 पादप में जाइलम उत्तरदायी है

- (A) जल का वहन (B) भोजन का वहन (C) अमीनो अम्ल का वहन (D) ऑक्सीजन का वहन

Q. Q.18 In plant, xylem is responsible for

- (A) Transport of water (B) Transport of food (C) Transport of amino acid (D) Transport of oxygen

उत्तर / Answer : (A) Transport of water

स्पष्टीकरण : जाइलम जल व खनिज का वहन करता है (भोजन का वहन फ्लोएम करता है)।

Explanation : Xylem transports water and minerals (food is carried by phloem).

2026 Set 824(GL) Q.20 1 mark

प्र. Q.20 मनुष्य में मूत्र कहाँ संग्रहित होता है ?

- (A) वृक्क (B) मूत्र वाहिनी (C) मूत्राशय (D) लिवर

Q. Q.20 Where is urine stored in humans ?

- (A) Kidney (B) Ureter (C) Urinary bladder (D) Liver

उत्तर / Answer : (C) Urinary bladder

स्पष्टीकरण : वृक्क में बना मूत्र मूत्र-वाहिनी से होकर मूत्राशय में संचित होता है।

Explanation : Urine made in the kidney passes through the ureter and is stored in the urinary bladder.

2026 Set 824(GM) Q.16 1 mark

प्र. Q.16 कवक में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है ?

- (A) स्वपोषी (B) विषमपोषी (C) प्रकाश-संश्लेषी (D) रसायन-संश्लेषी

Q. Q.16 Which type of nutrition do fungi exhibit ?

- (A) Autotrophic (B) Heterotrophic (C) Photosynthetic (D) Chemosynthetic

उत्तर / Answer : (B) Heterotrophic

स्पष्टीकरण : कवक में क्लोरोफिल नहीं होता; वे मृत/सड़ी वस्तुओं से भोजन लेते हैं (मृतोपजीवी विषमपोषी)।

Explanation : Fungi lack chlorophyll and absorb food from dead/decaying matter (saprophytic heterotrophs).

2026 Set 824(GM) Q.17 1 mark

प्र. Q.17 मछली के हृदय में कितने कक्ष पाये जाते हैं ?

- (A) 1 (B) 3 (C) 2 (D) 4

Q. Q.17 How many chambers are found in the heart of fish ?

- (A) 1 (B) 3 (C) 2 (D) 4

उत्तर / Answer : (C) 2

स्पष्टीकरण : मछली के हृदय में 2 कक्ष (1 अलिन्द + 1 निलय) होते हैं और एकल परिसंचरण होता है।

Explanation : A fish heart has 2 chambers (one atrium + one ventricle) and shows single circulation.

2026

Set 824(GM)

Q.18

1 mark

प्र. Q.18 निम्नलिखित में कौन-सा एन्जाइम प्रोटीन का पाचन करता है ?

(A) एमिलेस

(B) लाइपेस

(C) पेप्सिन

(D) माल्टेस

Q. Q.18 Which of the following enzymes digests protein ?

(A) Amylase

(B) Lipase

(C) Pepsin

(D) Maltase

उत्तर / Answer : (C) Pepsin

स्पष्टीकरण : पेप्सिन आमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है।

Explanation : Pepsin breaks proteins into peptones in the stomach.

भाग 2 : वर्णनात्मक प्रश्न, टॉपिक अनुसार (विस्तृत उत्तर) / Part 2 : Descriptive Questions, topic-wise (detailed answers)

1. पोषण: स्वपोषी एवं विषमपोषी / Nutrition: Autotrophic and Heterotrophic

इस टॉपिक में पूछे गए प्रश्न / Questions asked on this topic :

2022 Set 824(BP) Q.10(c) 1+1 marks

विषमपोषी पोषण क्या है ? इसका एक उदाहरण दीजिए।

What is heterotrophic nutrition ? Give its one example.

2023 Set 824(EP) Q.11 (OR-ii) 2 (of 2+2+2) marks

स्वपोषी पोषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Write short note on autotrophic nutrition.

2025 Set 824(CJ) Q.11 3+3 marks

स्वपोषी पोषण एवं विषमपोषी पोषण में उदाहरण सहित विभेद कीजिए।

Differentiate between Autotrophic nutrition and Heterotrophic nutrition with examples.

2025 Set 824(CM) Q.9 2+1+1 marks

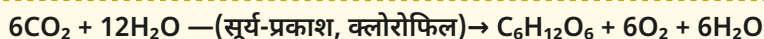
स्वपोषी पोषण एवं विषमपोषी पोषण में उदाहरण सहित विभेद कीजिए।

Differentiate between Autotrophic Nutrition and Heterotrophic Nutrition with examples.

उत्तर (हिंदी)

पोषण (Nutrition) – वह प्रक्रम जिसमें जीव भोजन ग्रहण करके उसका उपयोग ऊर्जा, वृद्धि व मरम्मत के लिए करते हैं।

स्वपोषी पोषण (Autotrophic nutrition) : इसमें जीव सरल अकार्बनिक पदार्थों (CO_2 व जल) से सूर्य-प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उदाहरण – हरे पौधे, शैवाल, नीले-हरे शैवाल (कुछ जीवाणु)।



प्रकाश-संश्लेषण के चरण : (i) क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, (ii) प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपान्तरण तथा जल का H_2 व O_2 में टूटना, (iii) CO_2 का अपचयन होकर कार्बोहाइड्रेट (ग्लूकोज) बनना। अतिरिक्त ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संचित होता है।

विषमपोषी पोषण (Heterotrophic nutrition) : इसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। प्रकार :

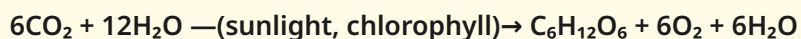
- **प्राणिसम (Holozoic)** – भोजन ग्रहण कर पाचन करते हैं; जैसे अमीबा, मनुष्य, शेर।
- **मृतोपजीवी (Saprophytic)** – मृत/सड़े-गले पदार्थों से; जैसे फफूँदी (ब्रेड मोल्ड), यीस्ट, कवक, मशरूम।
- **परजीवी (Parasitic)** – दूसरे जीव (पोषक) के शरीर से; जैसे फीताकृमि, अमरबेल (कस्कुटा), जूँ, प्लाज़्मोडियम।

आधार	स्वपोषी	विषमपोषी
भोजन	स्वयं बनाते हैं	दूसरों से लेते हैं
क्लोरोफिल	उपस्थित	अनुपस्थित
सूर्य-प्रकाश	आवश्यक	आवश्यक नहीं
पोषी स्तर	उत्पादक	उपभोक्ता / अपघटक
उदाहरण	हरे पौधे, शैवाल	मनुष्य, अमीबा, फफूँदी, फीताकृमि

Answer (English)

Nutrition is the process by which an organism takes in food and uses it for energy, growth and repair.

Autotrophic nutrition : The organism makes its own food from simple inorganic substances (CO₂ and water) using sunlight and chlorophyll. Examples – green plants, algae, some bacteria.



Steps of photosynthesis : (i) chlorophyll absorbs light energy; (ii) light energy is converted into chemical energy and water splits into hydrogen and oxygen; (iii) CO₂ is reduced to carbohydrate (glucose). Extra glucose is stored as starch.

Heterotrophic nutrition : The organism cannot make its own food and depends on other organisms.

Types :

- **Holozoic** – takes in solid food and digests it internally; e.g., Amoeba, human, lion.
- **Saprophytic** – feeds on dead and decaying matter; e.g., bread mould, yeast, fungi, mushroom.
- **Parasitic** – feeds on a living host; e.g., tapeworm, Cuscuta (dodder), lice, Plasmodium.

Basis	Autotrophic	Heterotrophic
Food	Prepares its own	Depends on others
Chlorophyll	Present	Absent
Sunlight	Needed	Not needed
Trophic role	Producer	Consumer / decomposer
Examples	Green plants, algae	Humans, Amoeba, fungi, tapeworm

2. प्रकाश-संश्लेषण एवं क्लोरोफिल / Photosynthesis and Chlorophyll

इस टॉपिक में पूछे गए प्रश्न / Questions asked on this topic :

2026 Set 824(GK) Q.10(i) 2 (of 2+2) marks

प्रकाश संश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Write short note on Photosynthesis.

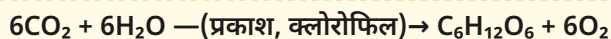
2026 Set 824(GM) Q.10(ii) 2 (of 2+2) marks

क्लोरोफिल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Write short note on Chlorophyll.

उत्तर (हिंदी)

प्रकाश-संश्लेषण : हरे पौधे सूर्य-प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा CO₂ और जल से कार्बोहाइड्रेट (ग्लूकोज) बनाते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। यह क्रिया पत्तियों की हरित लवक (क्लोरोप्लास्ट) में होती है।

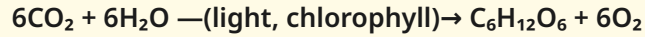


- CO₂ रंध्रों से, जल जड़ों से (जाइलम द्वारा) आता है।
- ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा (ग्लूकोज) के रूप में संचित होती है; वायुमंडल को O₂ मिलती है।
- महत्व : सभी जीवों के भोजन व ऑक्सीजन का स्रोत; वायुमंडल में CO₂ का संतुलन।

क्लोरोफिल (पर्णहरित) : पौधों की क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला हरा वर्णक। यह मुख्यतः लाल व नीले प्रकाश को सोखता है तथा हरे प्रकाश को परावर्तित करता है, इसीलिए पत्तियाँ हरी दिखती हैं। यह प्रकाश ऊर्जा को पकड़कर प्रकाश-संश्लेषण आरम्भ कराता है। इसके अणु में मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल के अभाव में पौधा भोजन नहीं बना सकता।

Answer (English)

Photosynthesis : Green plants prepare carbohydrate (glucose) from CO₂ and water using sunlight absorbed by chlorophyll, and release oxygen. It takes place in the chloroplasts of leaves.



- CO_2 enters through stomata; water comes from roots through xylem.
- Energy is stored as chemical energy (glucose); oxygen is released to the air.
- Importance : source of food and oxygen for all living things; keeps CO_2 level balanced.

Chlorophyll : The green pigment present in chloroplasts of plants. It mainly absorbs red and blue light and reflects green light, so leaves look green. It traps light energy and starts photosynthesis. Its molecule contains magnesium. Without chlorophyll a plant cannot make food.

3. खुले रंध्र (Stomata) का नामांकित चित्र / Labelled diagram of open stomata

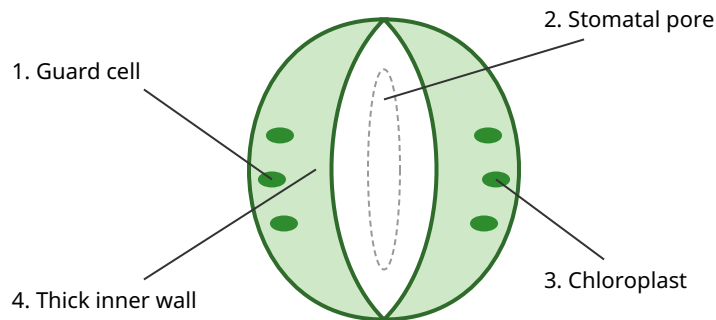
इस टॉपिक में पूछे गए प्रश्न / Questions asked on this topic :

2022 Set 824(BO) Q.10(c) 2 marks

एक खुले रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए।

Draw a labelled diagram of open stomata.

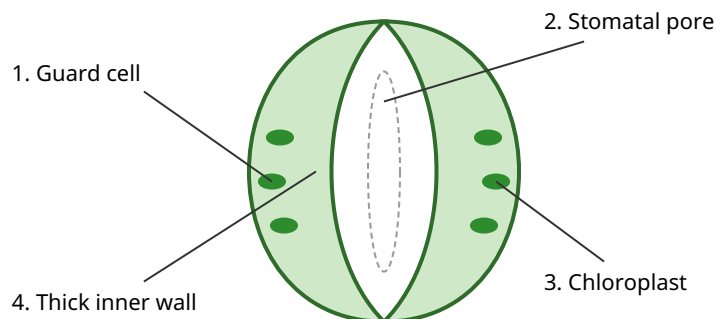
उत्तर (हिंदी)



1. द्वार कोशिका 2. रंध्र छिद्र 3. हरित लवक 4. मोटी भीतरी भित्ति

रंध्र पत्ती की बाह्य त्वचा में सेम के बीज के आकार की दो द्वार कोशिकाओं से घिरा सूक्ष्म छिद्र है। द्वार कोशिकाओं में हरित लवक होते हैं तथा छिद्र की ओर की भित्ति मोटी होती है। द्वार कोशिकाओं में जल भरने (स्फीत होने) पर छिद्र खुलता है और जल निकलने पर बंद हो जाता है। रंध्र से गैसों (CO_2 , O_2) का आदान-प्रदान और वाष्पोत्सर्जन होता है।

Answer (English)



1. द्वार कोशिका 2. रंध्र छिद्र 3. हरित लवक 4. मोटी भीतरी भित्ति

A stoma is a microscopic pore in the leaf epidermis surrounded by two bean-shaped guard cells. Guard cells contain chloroplasts and have a thicker inner wall near the pore. When guard cells take in water and become turgid the pore opens; when they lose water it closes. Stomata allow exchange of gases (CO_2 , O_2) and loss of water vapour (transpiration).

4. पाचन तन्त्र एवं पाचन की क्रिया / Human digestive system and process of digestion

इस टॉपिक में पूछे गए प्रश्न / Questions asked on this topic :

2023 Set 824(EK) Q.11 (OR) 3+3 marks

मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा पाचन प्रक्रिया समझाइए।

Draw a labelled diagram of human digestive system and explain its digestive process.

2023 Set 824(EM) Q.28 1+3 marks

पाचन क्या है ? मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया का चित्र सहित वर्णन कीजिए।

What is digestion ? Describe the process of digestion in humans with diagram.

2025 Set 824(CJ) Q.11 (OR) 6 marks

मानव आहार नाल के विभिन्न भागों के कार्यों का सचित्र वर्णन कीजिए।

Describe functions of various parts of human alimentary canal with diagram.

2025 Set 824(CL) Q.10 4 marks

मानव के पाचन तन्त्र का सचित्र वर्णन कीजिए।

Describe the digestive system of human with diagram.

उत्तर (हिंदी)

पाचन (Digestion) : जटिल, अधुलनशील भोजन (कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा) का एन्जाइमों की सहायता से सरल, घुलनशील अणुओं में टूटना ताकि वे अवशोषित होकर रक्त में जा सकें।

मुख → ग्रसनी → ग्रासनली (भोजन नली) → आमाशय → छोटी आँत → बड़ी आँत → मलाशय → गुदा

सहायक ग्रंथियाँ : लार ग्रंथि, यकृत (पित्त रस), अग्न्याशय (अग्न्याशयी रस)। परीक्षा में आहारनाल का यह क्रमबद्ध चित्र नामांकित बनाइए।

अंग	कार्य / पाचन
मुख एवं मुखगुहा	दोँत भोजन को चबाते-पीसते हैं, जीभ मिलाकर बोलस बनाती है। लार ग्रंथियों की लार एमिलेस (टायलिन) स्टार्च को माल्टोज़ में बदलती है। लार भोजन को चिकना भी बनाती है।
ग्रासनली	क्रमाकुंचन (peristalsis) गति से भोजन को आमाशय तक पहुँचाती है; पाचन नहीं होता।
आमाशय	जठर ग्रंथियाँ HCl (जीवाणु नष्ट करता है, अम्लीय माध्यम बनाता है), पेप्सिन (प्रोटीन → पेप्टोन) व श्लेष्मा (दीवार की रक्षा) सावित करती हैं। भोजन गाढ़ा द्रव 'काइम' बन जाता है।
छोटी आँत (सबसे लंबी, लगभग 6-7 m)	पाचन का मुख्य स्थान। यकृत का पित्त रस माध्यम क्षारीय बनाकर वसा का इमल्सीकरण करता है। अग्न्याशय रस में ट्रिप्सिन (प्रोटीन), लाइपेस (वसा) व एमिलेस (स्टार्च) होते हैं। आंत्र रस प्रोटीन → अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट → ग्लूकोज, वसा → वसा अम्ल + ग्लिसरॉल में बदलता है। अंगुलीनुमा दीर्घरोम (villi) पचे भोजन का अवशोषण करते हैं।
बड़ी आँत	अपचित भोजन से जल का अवशोषण करती है; शेष अपशिष्ट मलाशय में जमा होकर गुदा द्वारा बाहर निकलता है (बहिःक्षेपण)।

अतः पाचन = अन्तर्ग्रहण → पाचन → अवशोषण → स्वांगीकरण → बहिःक्षेपण।

Answer (English)

Digestion : breakdown of complex, insoluble food (carbohydrates, proteins, fats) into simple, soluble molecules with the help of enzymes so that they can be absorbed into the blood.

Mouth → Pharynx → Oesophagus → Stomach → Small intestine → Large intestine → Rectum → Anus

Associated glands : salivary glands, liver (bile), pancreas (pancreatic juice). Draw and label this sequence of the alimentary canal in the exam.

Part	Function / digestion
Mouth & buccal cavity	Teeth chew food; tongue mixes it into a bolus. Salivary amylase (ptyalin) in saliva converts starch into maltose; saliva also moistens food.

Oesophagus	Pushes food to the stomach by peristalsis; no digestion.
Stomach	Gastric glands secrete HCl (kills bacteria, makes acidic medium), pepsin (proteins → peptones) and mucus (protects the wall). Food becomes a thick liquid, chyme.
Small intestine (longest, ~6–7 m)	Main site of digestion. Bile from the liver makes the medium alkaline and emulsifies fats. Pancreatic juice contains trypsin (proteins), lipase (fats) and amylase (starch). Intestinal juice converts proteins → amino acids, carbohydrates → glucose, fats → fatty acids + glycerol. Finger-like villi absorb the digested food.
Large intestine	Absorbs water from undigested food; the remaining waste is stored in the rectum and expelled through the anus (egestion).

Thus : ingestion → digestion → absorption → assimilation → egestion.

5. श्वसन, ऊर्जा (ATP) तथा डायाफ्राम / Respiration, energy (ATP) and diaphragm

इस टॉपिक में पूछे गए प्रश्न / Questions asked on this topic :

2022 Set 824(BO) Q.10(b) 2 marks

श्वसन को परिभाषित कीजिए।

Define Respiration.

2022 Set 824(BP) Q.10(a) 1+1 marks

डायाफ्राम क्या है ? यह कहाँ पाया जाता है ?

What is diaphragm ? Where is it found ?

2022 Set 824(BP) Q.11(b) (OR-i) 2 (of 2+2) marks

वायवीय श्वसन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Write short note on Aerobic respiration.

2026 Set 824(GK) Q.11 6 marks

कोशिकाद्रव्य में ग्लूकोज के विखण्डन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए।

Describe the different methods of break down of glucose in the cytoplasm.

2026 Set 824(GK) Q.11 (OR-ii) 3 (of 3+3) marks

ए.टी.पी. पर व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखिए।

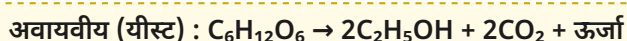
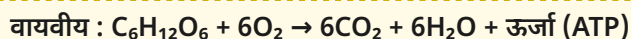
Write explanatory note on A.T.P.

उत्तर (हिंदी)

श्वसन की परिभाषा : वह जैव-रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोशिकाओं में ग्लूकोज जैसे भोजन का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा मुक्त होती है और यह ऊर्जा ATP के रूप में संचित हो जाती है। (CO₂ और जल उप-उत्पाद हैं।)

कोशिकाद्रव्य में ग्लूकोज का विखण्डन (तीन मार्ग) : पहला चरण सभी में एक-सा है – **ग्लाइकोलिसिस** : कोशिकाद्रव्य में 6-कार्बन ग्लूकोज → 2 अणु 3-कार्बन **पायरुवेट** (+ थोड़ी ऊर्जा, 2 ATP)। इसके बाद पायरुवेट का भाग्य :

मार्ग	स्थान	उत्पाद	ऊर्जा
वायवीय श्वसन (O ₂ की उपस्थिति में)	माइटोकॉण्ड्रिया	CO ₂ + H ₂ O	अधिक (लगभग 36–38 ATP)
अवायवीय – यीस्ट में (किण्वन)	कोशिकाद्रव्य	एथेनॉल + CO ₂	बहुत कम (2 ATP)
अवायवीय – पेशियों में (O ₂ की कमी)	कोशिकाद्रव्य	लैक्टिक अम्ल (3-कार्बन)	कम; अधिक लैक्टिक अम्ल से ऐंठन



वायवीय श्वसन (टिप्पणी) : ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन; ग्लाइकोलिसिस कोशिकाद्रव्य में, आगे का ऑक्सीकरण माइटोकॉण्ड्रिया में; ग्लूकोज पूर्णतः CO_2 व जल में टूटता है; सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। मनुष्य व अधिकांश जीवों में यही होता है।

ATP (एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट) : कोशिका की 'ऊर्जा मुद्रा'। श्वसन में मुक्त ऊर्जा से $\text{ADP} + \text{अकार्बनिक फॉस्फेट} \rightarrow \text{ATP}$ बनता है। जब कोशिका को ऊर्जा चाहिए तो ATP का अंतिम फॉस्फेट-बंध टूटता है ($\text{ATP} \rightarrow \text{ADP} + \text{P}_i + \approx 30.5 \text{ kJ/mol}$) और ऊर्जा पेशी-संकुचन, तंत्रिका-संवेग, संश्लेषण जैसे कार्यों में उपयोग होती है।

डायाफ्राम : वक्ष-गुहा और उदर-गुहा के बीच स्थित गुम्बदाकार पेशीय पर्दा। श्वास लेते समय यह सिकुड़कर चपटा होता है और पसलियाँ ऊपर उठती हैं, वक्ष-गुहा बड़ी होकर फेफड़ों में हवा भरती है; श्वास छोड़ते समय यह शिथिल होकर पुनः गुम्बदाकार हो जाता है।

Answer (English)

Definition of respiration : the biochemical process in which food such as glucose is oxidised in cells to release energy, which is stored in the form of ATP. (CO_2 and water are by-products.)

Breakdown of glucose in the cytoplasm (three pathways) : The first step is common – **glycolysis** : in the cytoplasm, 6-carbon glucose $\rightarrow$ 2 molecules of 3-carbon **pyruvate** (+ a little energy, 2 ATP). Then pyruvate follows one of these paths :

Pathway	Place	Products	Energy
Aerobic respiration (with O_2)	Mitochondria	$\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$	High (about 36–38 ATP)
Anaerobic – in yeast (fermentation)	Cytoplasm	Ethanol + CO_2	Very low (2 ATP)
Anaerobic – in muscles (lack of O_2)	Cytoplasm	Lactic acid (3C)	Low; excess lactic acid causes cramps

Aerobic : $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + \text{energy (ATP)}$

Anaerobic (yeast) : $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \rightarrow 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2\text{CO}_2 + \text{energy}$

Aerobic respiration (note) : respiration in the presence of oxygen; glycolysis in cytoplasm, further oxidation in mitochondria; glucose is completely broken into CO_2 and water; releases maximum energy. It occurs in humans and most organisms.

ATP (Adenosine Triphosphate) : the 'energy currency' of the cell. Energy released in respiration is used to make ATP from $\text{ADP} + \text{inorganic phosphate}$. When energy is needed, the terminal phosphate bond breaks ($\text{ATP} \rightarrow \text{ADP} + \text{P}_i + \approx 30.5 \text{ kJ/mol}$), supplying energy for muscle contraction, nerve impulses, synthesis of substances, etc.

Diaphragm : a dome-shaped muscular partition between the thoracic and abdominal cavities. During inhalation it contracts and flattens while ribs move up, enlarging the chest cavity and drawing air into the lungs; during exhalation it relaxes and returns to the dome shape.

6. पौधों में परिवहन (जल, खनिज एवं भोजन) तथा वाष्पोत्सर्जन / Transport in plants (water, minerals, food) and transpiration

इस टॉपिक में पूछे गए प्रश्न / Questions asked on this topic :

2022 Set 824(BO) Q.11(a) 4 marks

पादपों में जल तथा भोजन का परिवहन कैसे होता है ?

How are water and food transported in plants ?

2023 Set 824(EM) Q.31 (OR) 3+3 marks

पौधों में जल, खनिज एवं भोजन के परिवहन की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए।

Describe in detail the process of transportation of water, minerals and food in plants.

2025 Set 824(CM) Q.11 (OR) 3+3 marks

पादपों में परिवहन का वर्णन कीजिए तथा इसके महत्व को लिखिए।

Describe the transport in plants and write its importance.

2026 Set 824(GL) Q.11 (OR-iii) 2 (of 2+2+2) marks

पादपों में जल परिवहन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write short note on Water transport in plants.

2023 Set 824(EP) Q.8(i) 1 marks

पादप में जाइलम का एक प्रमुख कार्य लिखिए।
Write one main function of Xylem in plant.

2023 Set 824(EP) Q.11 (OR-ii) 2 (of 2+2+2) marks

वाष्पोत्सर्जन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write short note on Transpiration.

उत्तर (हिंदी)

पौधों में परिवहन दो संवहन ऊतकों द्वारा होता है – **जाइलम** (जल व खनिज) और **फ्लोएम** (भोजन)।

(क) जल व खनिज का परिवहन – जाइलम :

- जाइलम में मृत कोशिकाएँ – वाहिनिकाएँ (tracheids) और वाहिकाएँ (vessels) – जड़ से पत्तियों तक अविच्छिन्न नलिका बनाती हैं।
- जड़ के रोमों से जल व खनिज परासरण द्वारा जड़ में आते हैं; जड़ में बने **मूल दाब (root pressure)** से जल जाइलम में ऊपर चढ़ता है (रात में मुख्य बल)।
- दिन में मुख्य बल **वाष्पोत्सर्जन खिंचाव (transpiration pull)** है : रंध्रों से जल-वाष्प निकलने पर पत्ती की कोशिकाओं में जल की कमी होती है और जल का स्तंभ जाइलम में ऊपर खिंच जाता है।

वाष्पोत्सर्जन : पौधे के वायवीय भागों (मुख्यतः पत्तियों के रंध्रों) से जल का वाष्प के रूप में निकलना। लाभ – जल व खनिज के ऊर्ध्व-परिवहन के लिए खिंचाव, पौधे को ठंडा रखना (तापमान नियन्त्रण)।

(ख) भोजन का परिवहन – फ्लोएम (स्थानान्तरण) :

- फ्लोएम में जीवित चालनी नलिकाएँ (sieve tubes) और सहचर कोशिकाएँ (companion cells) होती हैं।
- पत्तियों में प्रकाश-संश्लेषण से बना भोजन (मुख्यतः सुक्रोज) **ATP की ऊर्जा** से फ्लोएम में भरा जाता है → परासरण दाब बढ़ता है → जल प्रवेश करता है → दाब से भोजन उन भागों (जड़, फल, बीज, कलियाँ) में पहुँचता है जहाँ आवश्यकता है। यह दोनों दिशाओं (ऊपर-नीचे) में हो सकता है।

जाइलम	फ्लोएम
जल व खनिज	भोजन (सुक्रोज)
मृत कोशिकाएँ	जीवित कोशिकाएँ
केवल ऊपर की ओर	दोनों दिशाओं में
ऊर्जा नहीं लगती (खिंचाव/दाब)	ATP ऊर्जा लगती है

महत्व : प्रकाश-संश्लेषण हेतु जल पहुँचाना; सभी भागों को भोजन देना; कोशिकाओं की स्फीति व पौधे का सीधा रहना; खनिजों का वितरण; वाष्पोत्सर्जन द्वारा शीतलन।

Answer (English)

Transport in plants is carried out by two conducting tissues – **xylem** (water and minerals) and **phloem** (food).

(a) Transport of water and minerals – xylem :

- Xylem consists of dead cells – tracheids and vessels – forming continuous tubes from roots to leaves.
- Root hairs absorb water and minerals by osmosis; **root pressure** pushes water up the xylem (main force at night).
- By day the main force is **transpiration pull** : as water vapour escapes through stomata, leaf cells lose water and the water column in the xylem is pulled upward.

Transpiration : loss of water as vapour from aerial parts of the plant, mainly through stomata of leaves. It creates the pull for upward movement of water and minerals and cools the plant.

(b) Transport of food – phloem (translocation) :

- Phloem has living sieve tubes and companion cells.
- Food made in leaves (mainly sucrose) is loaded into phloem using **energy from ATP** → osmotic pressure rises → water enters → pressure moves the food to parts that need it (roots, fruits, seeds, buds). Flow can be in both directions.

Xylem	Phloem
Water and minerals	Food (sucrose)
Dead cells	Living cells
Upward only	Both directions
No ATP needed (pull/pressure)	Needs ATP energy

Importance : supplies water for photosynthesis; delivers food to all parts; keeps cells turgid and the plant erect; distributes minerals; transpiration cools the plant.

7. मानव हृदय, रुधिर परिसंचरण (दोहरा परिसंचरण) एवं रक्त वाहिकाएँ / Human heart, blood circulation (double circulation) and blood vessels

इस टॉपिक में पूछे गए प्रश्न / Questions asked on this topic :

2022 Set 824(BP) Q.11(b) (OR-ii) 2 (of 2+2) marks

मानव हृदय में रुधिर प्रवाह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Write short note on Blood circulation in human heart.

2023 Set 824(EP) Q.9 4 marks

मनुष्य के दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए।

Describe double circulation in human beings.

2026 Set 824(GK) Q.10(ii) 2 (of 2+2) marks

मानव हृदय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Write short note on Human heart.

2026 Set 824(GL) Q.11 3+3 marks

मानव हृदय की संरचना का उपयुक्त चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए।

Describe the structure of human heart with the help of a suitable diagram.

2026 Set 824(GL) Q.11 (OR-i) 2 (of 2+2+2) marks

रुधिर वाहिकाएँ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

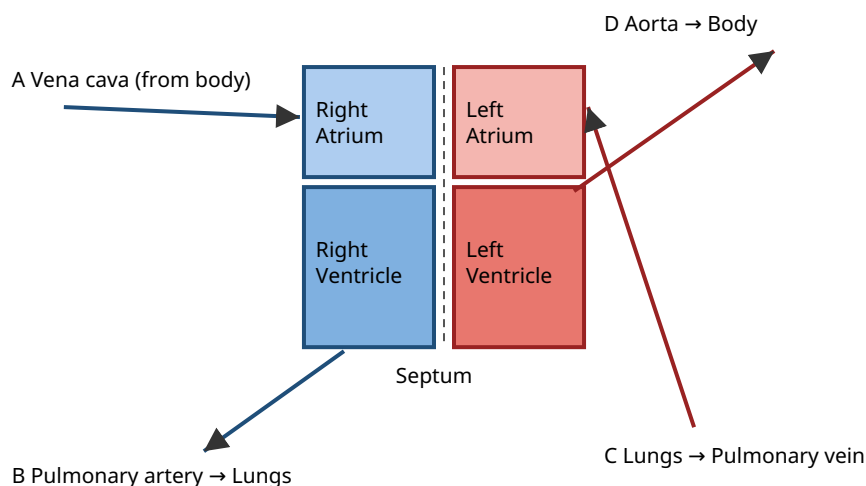
Write short note on Blood vessels.

2026 Set 824(GM) Q.11 2+4 marks

मानव हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके प्रमुख भागों का नाम लिखकर उनके कार्यों को समझाइए।

Describe the structure of the human heart with a diagram. Name its major parts and explain their functions.

उत्तर (हिंदी)



दायाँ अलिन्द / बायाँ अलिन्द / दायाँ निलय / बायाँ निलय = Right/Left Atrium, Right/Left Ventricle | A महाशिरा B फुफ्फुस धमनी (फेफड़ों को)
C फुफ्फुस शिरा (फेफड़ों से) D महाधमनी पट = Septum

हृदय की संरचना : मुट्ठी के आकार का पेशीय अंग, वक्ष-गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच कुछ बाईं ओर झुका हुआ, दोहरी झिल्ली **हृदयावरण (pericardium)** से घिरा। इसमें **चार कक्ष** होते हैं – ऊपर दो पतली दीवार वाले **अलिन्द (दायाँ व बायाँ)** और नीचे दो मोटी दीवार वाले **निलय (दायाँ व बायाँ)**। बाएँ निलय की दीवार सबसे मोटी होती है क्योंकि वह रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। मध्य में **पट (septum)** ऑक्सीजनित व विऑक्सीजनित रक्त को अलग रखता है।

भाग	कार्य
दायाँ अलिन्द	महाशिराओं से शरीर का विऑक्सीजनित रक्त ग्रहण करता है
दायाँ निलय	रक्त को फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में भेजता है
बायाँ अलिन्द	फुफ्फुस शिराओं से फेफड़ों का ऑक्सीजनित रक्त ग्रहण करता है
बायाँ निलय	रक्त को महाधमनी (aorta) द्वारा पूरे शरीर में पम्प करता है
कपाट (वाल्व)	द्विपत्र (बाएँ), त्रिपत्र (दाएँ) और अर्धचन्द्राकार कपाट रक्त को उल्टा बहने से रोकते हैं (लब-डब ध्वनि)

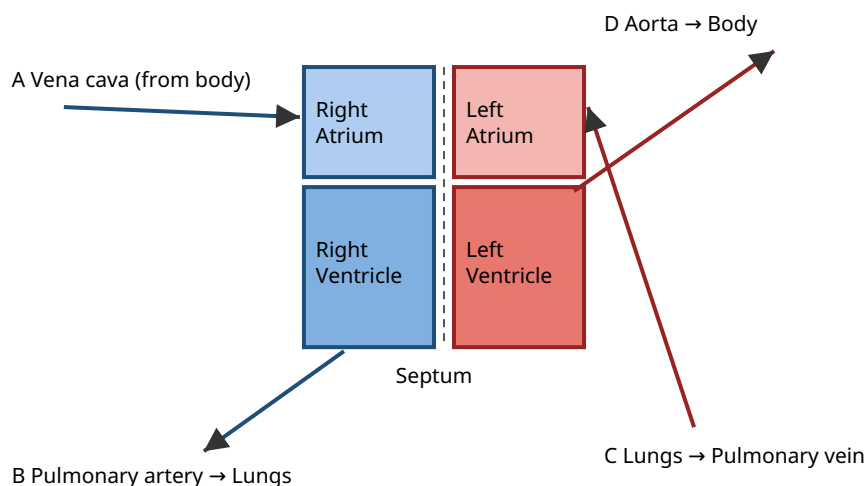
हृदय में रुधिर प्रवाह : शरीर → महाशिरा → दायाँ अलिन्द → दायाँ निलय → फुफ्फुस धमनी → फेफड़े (O_2 मिलती है) → फुफ्फुस शिरा → बायाँ अलिन्द → बायाँ निलय → महाधमनी → शरीर।

दोहरा परिसंचरण : मनुष्य में रक्त एक चक्कर में दो बार हृदय से गुजरता है – (i) **फुफ्फुसीय परिसंचरण :** दायाँ निलय → फेफड़े → बायाँ अलिन्द; (ii) **दैहिक परिसंचरण :** बायाँ निलय → शरीर के अंग → दायाँ अलिन्द। महत्व : ऑक्सीजनित व विऑक्सीजनित रक्त का मिश्रण नहीं होता, अतः ऊतकों को पर्याप्त O_2 मिलती है – उच्च ऊर्जा आवश्यकता वाले गर्म-रक्त वाले जंतुओं (पक्षी, स्तनधारी) के लिए यह आवश्यक है। (तुलना : मछली में 2 कक्ष, एकल परिसंचरण।)

रुधिर वाहिकाएँ :

धमनी	शिरा	केशिका
हृदय से अंगों तक रक्त ले जाती है	अंगों से हृदय तक रक्त लाती है	धमनी व शिरा को जोड़ती है, पदार्थों का आदान-प्रदान
मोटी, लचीली दीवार; उच्च दाब	पतली दीवार; निम्न दाब; कपाट होते हैं	एक कोशिका मोटी दीवार
ऑक्सीजनित रक्त (फुफ्फुस धमनी को छोड़कर)	विऑक्सीजनित रक्त (फुफ्फुस शिरा को छोड़कर)	—

Answer (English)



दायाँ अलिन्द / बायाँ अलिन्द / दायाँ निलय / बायाँ निलय = Right/Left Atrium, Right/Left Ventricle | A महाशिरा B फुफ्फुस धमनी (फेफड़ों को)
C फुफ्फुस शिरा (फेफड़ों से) D महाधमनी पट = Septum

Structure of the heart : A fist-sized muscular organ lying in the thoracic cavity between the lungs, tilted slightly to the left and enclosed in a double membrane, the **pericardium**. It has **four chambers** – two upper thin-walled **atria (right and left)** and two lower thick-walled **ventricles (right and left)**. The left ventricle has the thickest wall because it pumps blood to the whole body. The **septum** keeps oxygenated and deoxygenated blood separate.

Part	Function
Right atrium	Receives deoxygenated blood from the body through the vena cava
Right ventricle	Pumps blood to the lungs through the pulmonary artery
Left atrium	Receives oxygenated blood from the lungs through the pulmonary veins
Left ventricle	Pumps blood to the whole body through the aorta
Valves	Bicuspid (left), tricuspid (right) and semilunar valves prevent backflow of blood ('lub-dub' sound)

Blood flow through the heart : Body → vena cava → right atrium → right ventricle → pulmonary artery → lungs (gets O₂) → pulmonary vein → left atrium → left ventricle → aorta → body.

Double circulation : In humans blood passes through the heart twice in one complete round – (i) **pulmonary circulation** : right ventricle → lungs → left atrium; (ii) **systemic circulation** : left ventricle → body organs → right atrium. Importance : oxygenated and deoxygenated blood do not mix, so tissues get plenty of oxygen – essential for warm-blooded animals (birds, mammals) with high energy needs. (Compare: fish heart has 2 chambers and single circulation.)

Blood vessels :

Artery	Vein	Capillary
Carries blood from the heart to organs	Carries blood from organs to the heart	Joins arteries and veins; exchange of materials
Thick, elastic wall; high pressure	Thin wall; low pressure; has valves	Wall one cell thick
Oxygenated blood (except pulmonary artery)	Deoxygenated blood (except pulmonary vein)	—

8. रक्त-दाब / Blood pressure

इस टॉपिक में पूछे गए प्रश्न / Questions asked on this topic :

2026 Set 824(GM) Q.10(i) 2 (of 2+2) marks

रक्त दाब पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Write short note on Blood pressure.

2026 Set 824(GL) Q.11 (OR-ii) 2 (of 2+2+2) marks

रक्तदाब पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Write short note on Blood pressure.

उत्तर (हिंदी)

रक्त-दाब : रक्त द्वारा रक्त-वाहिकाओं (विशेषतः धमनियों) की दीवार पर लगाया गया बल। निलय के संकुचन के समय दाब अधिकतम होता है – **प्रकुंचन दाब (systolic)**, तथा शिथिलन के समय न्यूनतम – **अनुशिथिलन दाब (diastolic)**।

- सामान्य मान : 120/80 mm Hg (120 = प्रकुंचन, 80 = अनुशिथिलन)।
- मापने का यन्त्र : **स्फिग्मोमैनोमीटर**।
- उच्च रक्त-दाब (हाइपरटेंशन) में वाहिकाएँ फट सकती हैं, जिससे हृदयाघात/लकवा का खतरा रहता है; अधिक नमक, तनाव व मोटापा कारण हैं।

Answer (English)

Blood pressure : the force exerted by blood on the walls of blood vessels (mainly arteries). It is highest when the ventricles contract – **systolic pressure** – and lowest when they relax – **diastolic pressure**.

- Normal value : 120/80 mm Hg (120 = systolic, 80 = diastolic).
- Measured with a **sphygmomanometer**.
- High blood pressure (hypertension) can rupture vessels, causing heart attack or paralysis; excess salt, stress and obesity are causes.

9. लसिका / Lymph

इस टॉपिक में पूछे गए प्रश्न / Questions asked on this topic :

2025 Set 824(CN) Q.10(i) 2 (of 2+2) marks

लसिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Write short note on Lymph.

उत्तर (हिंदी)

लसिका (Lymph) : रंगहीन/हल्के पीले रंग का द्रव, जो रक्त-केशिकाओं की दीवार से छनकर ऊतकों के अन्तराकोशिकीय स्थानों में आए रक्त-प्लाज़्मा से बनता है। इसमें RBC नहीं होते और प्रोटीन कम होते हैं, परंतु श्वेत रक्त कणिकाएँ (लिम्फोसाइट) होती हैं।

- कार्य : आँत से पचे वसा का अवशोषण व परिवहन; ऊतकों से अतिरिक्त द्रव को वापस रक्त में पहुँचाना; लिम्फोसाइट द्वारा रोगाणुओं से सुरक्षा।
- लसिका वाहिकाओं में बहती है और अंत में बड़ी शिराओं में मिल जाती है। यह रक्त की भाँति ही परिवहन का एक सहायक माध्यम है।

Answer (English)

Lymph : a colourless / pale-yellow fluid formed from blood plasma that leaks out of capillaries into the intercellular spaces of tissues. It has no RBCs and less protein, but contains white blood cells (lymphocytes).

- Functions : absorbs and carries digested fats from the intestine; returns excess tissue fluid to the blood; protects against germs through lymphocytes.
- It flows through lymph vessels and finally joins large veins – an additional transport fluid alongside blood.

10. उत्सर्जन : वृक्क, नेफ्रॉन की संरचना एवं कार्यविधि / Excretion : kidney, structure and working of nephron

इस टॉपिक में पूछे गए प्रश्न / Questions asked on this topic :

2022 Set 824(BP) Q.11(b) (i) 2 (of 2+2) marks

वृक्काणु (नेफ्रॉन) पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Write short note on Nephron.

2023 Set 824(EK) Q.11 3+3 marks

नेफ्रॉन की संरचना एवं इसकी कार्यविधि को समझाइए।

Explain the structure of Nephron and mechanism of its working.

2023 Set 824(EP) Q.11 3+3 marks

वृक्क में वृक्काणु (नेफ्रॉन) की संरचना का वर्णन कीजिए। यह कैसे कार्य करता है ?

Describe the structure of nephron in kidney. How does it function ?

2025 Set 824(CM) Q.11 3+3 marks

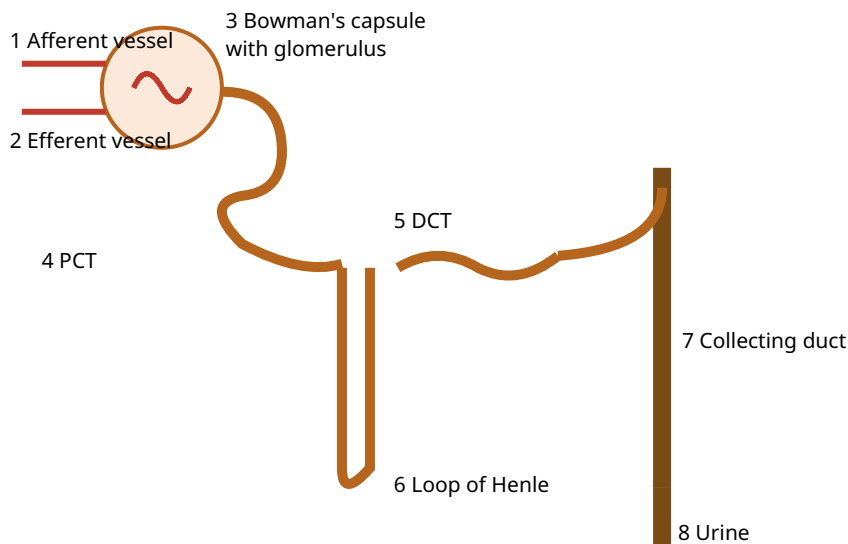
मानव के उत्सर्जन तंत्र की संरचना एवं कार्य विधि का वर्णन कीजिए।

Describe the structure and working method of excretory system of human.

उत्तर (हिंदी)

उत्सर्जन : जीवों के शरीर से उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों (यूरिया, यूरिक अम्ल, अतिरिक्त लवण व जल) को बाहर निकालने का प्रक्रम।

मानव उत्सर्जन तंत्र : एक जोड़ी वृक्क (सेम के बीज के आकार के, उदर-गुहा में रीढ़ के दोनों ओर), दो मूत्रवाहिनियाँ, एक मूत्राशय और मूत्रमार्ग। वृक्क रक्त को छानकर मूत्र बनाते हैं; मूत्र मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में संचित होकर मूत्रमार्ग से बाहर निकलता है।



1 अभिवाही वाहिका 2 अपवाही वाहिका 3 बोमन सम्पुट व ग्लोमेरुलस 4 समीपस्थ कुंडलित नलिका 5 दूरस्थ कुंडलित नलिका 6 हेनले का लूप 7 संग्राहक नलिका 8 मूत्र

नेफ्रॉन की संरचना : नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है; प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख होते हैं। इसके भाग – (i) **बोमन सम्पुट** (प्याले-सा) जिसमें रक्त-केशिकाओं का गुच्छा **ग्लोमेरुलस** होता है (दोनों मिलकर वृक्क-कणिका), (ii) **वृक्क नलिका** : समीपस्थ कुंडलित नलिका (PCT), हेनले का लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका (DCT), (iii) **संग्राहक नलिका**।

कार्यविधि (मूत्र निर्माण) :

1. **परानिस्यंदन (Ultrafiltration)** – ग्लोमेरुलस में उच्च दाब से रक्त छनता है; जल, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, यूरिया, लवण बोमन सम्पुट में आते हैं (ग्लोमेरुलर निस्यंद); रक्त कोशिकाएँ व प्रोटीन नहीं छनते।

2. **चयनात्मक पुनः अवशोषण** – नलिका में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, उपयोगी लवण तथा आवश्यकतानुसार अधिकांश जल रक्त में लौटा लिया जाता है।

3. **नलिका स्रावण** – अतिरिक्त यूरिया, K^+ , H^+ आदि नलिका में स्रावित होते हैं।

4. शेष द्रव = **मूत्र** → संग्राहक नलिका → वृक्क श्रोणि → मूत्रवाहिनी → मूत्राशय (संचय) → मूत्रमार्ग से उत्सर्जन।

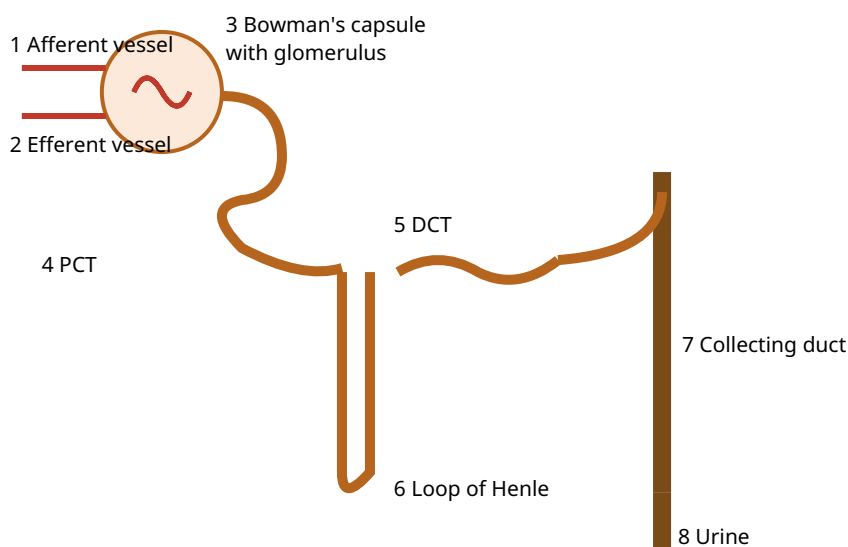
पुनः अवशोषित जल की मात्रा शरीर में जल की अधिकता और उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है।

अपोहन (Dialysis) : वृक्क खराब होने पर कृत्रिम वृक्क (हीमोडायलिसिस) मशीन द्वारा रोगी के रक्त से यूरिया जैसे अपशिष्ट निकाले जाते हैं।

Answer (English)

Excretion : the removal of metabolic waste (urea, uric acid, excess salts and water) from the body.

Human excretory system : a pair of **kidneys** (bean-shaped, on both sides of the backbone in the abdomen), two **ureters**, a **urinary bladder** and a **urethra**. Kidneys filter blood and form urine; urine passes through the ureters, is stored in the bladder and is released through the urethra.



1 अभिवाही वाहिका 2 अपवाही वाहिका 3 बोमन सम्पुट व ग्लोमेरुलस 4 समीपस्थ कुंडलित नलिका 5 दूरस्थ कुंडलित नलिका 6 हेनले का लूप 7 संग्राहक नलिका 8 मूत्र

Structure of a nephron : The nephron is the structural and functional unit of the kidney; each kidney has about a million. Parts – (i) **Bowman's capsule** (cup-shaped) enclosing the capillary tuft **glomerulus** (together the renal corpuscle), (ii) **renal tubule** : proximal convoluted tubule (PCT), loop of Henle, distal convoluted tubule (DCT), (iii) **collecting duct**.

Working (urine formation) :

1. **Ultrafiltration** – at high pressure blood is filtered in the glomerulus; water, glucose, amino acids, urea and salts enter Bowman's capsule (glomerular filtrate); blood cells and proteins stay back.
2. **Selective reabsorption** – in the tubule, glucose, amino acids, useful salts and, as needed, most of the water are returned to the blood.
3. **Tubular secretion** – extra urea, K^+ , H^+ etc. are secreted into the tubule.
4. The remaining fluid is **urine** → collecting duct → renal pelvis → ureter → urinary bladder (storage) → excreted through urethra.

The amount of water reabsorbed depends on how much excess water is in the body and how much waste must be excreted.

Dialysis : when kidneys fail, an artificial kidney (haemodialysis machine) removes waste like urea from the patient's blood.